## Lehké úlohy

### Úloha 1 (Vodníci a čarodějnice).

*[permutace, kombinatorika]*

*Zadání.* Kolika způsoby lze rozestavit 5 vodníků a 7 čarodějnic tak, aby žádní dva vodníci nestáli vedle sebe, jestliže (a) stavíme do řady a vodníci i čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní, (b) stavíme do řady a všechny postavy jsou rozeznatelné, (c) stavíme do kruhu a vodníci i čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní?

*Výsledek.* (a) 56; (b) $56 \cdot 5! \cdot 7! = 33\,868\,800$; (c) 3.

(a) Postavíme 7 čarodějnic do řady. Vznikne 8 mezer (6 mezi nimi a 2 na krajích) a do každé smí nejvýš jeden vodník: $\binom{8}{5} = 56$. (b) Každé z 56 rozestavení rozšíříme pořadím vodníků (5!) a čarodějnic (7!). (c) V kruhu se 5 vodníků střídá s 5 skupinkami čarodějnic, každá skupinka je neprázdná a dohromady jich je 7. Rozdělujeme tedy 2 „čarodějnice navíc“ do 5 skupinek *cyklicky*: buď obě do jedné skupinky, nebo do dvou sousedních, nebo do dvou nesousedních. Rozestavení jsou tedy jen 3. (Postup z databáze: $\binom{7}{5} = 21$ výběrů mezer, každé rozestavení započteno 7krát podle volby „první“ mezery, $21/7 = 3$.)

**Za aktivitu:**

- Kolik je v (c) rozestavení pro 5 vodníků a 10 čarodějnic? *(26; pozor, dělení deseti nefunguje, jedno rozestavení je symetrické.)*

---

### Úloha 2 (Šatna).

*[PIE, permutace]*

*Zadání.* Čtyři pánové si v šatně odložili klobouky. Šatnářka jim je vrací náhodně. Kolika způsoby může klobouky rozdat tak, aby nikdo nedostal svůj?

*Výsledek.* 9.

PIE: $A_i$ = „pán $i$ dostal svůj klobouk“. Průnik libovolných $k$ množin má $(4-k)!$ prvků (zbytek se rozdá libovolně). Podle druhé podoby PIE:

$$4! - \binom{4}{1}3! + \binom{4}{2}2! - \binom{4}{3}1! + \binom{4}{4}0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9.$$

**Za aktivitu:**

- Jaká je pravděpodobnost, že nikdo nedostane svůj klobouk, pro velké $n$? *($\sum_k (-1)^k/k! \to 1/e \approx 0{,}37$.)*
- Vypište všech 9 permutací pro $n = 4$. *(Např. 2143, 2341, 2413, 3142, 3412, 3421, 4123, 4312, 4321.)*

---

### Úloha 3 (Mimozemšťanka Zorga).

*[PIE]*

*Zadání.* Zorga má jedno tričko a jednu sukni od každé ze sedmi barev: červené, modré, zelené, žluté, černé, oranžové a fialové. Vždy chce mít tričko a sukni různé barvy. Má-li na sobě něco červeného, chce, aby druhý kus oblečení byl žlutý. Kolik různých outfitů si může Zorga vybrat?

*Výsledek.* 32.

Všech dvojic tričko–sukně různých barev je $7 \cdot 6 = 42$. Špatné jsou ty s červenou a k ní jinou barvou než žlutou: červené tričko a sukně jedné z 5 zbylých barev (ne červená, ne žlutá), a stejně tak červená sukně: $5 + 5 = 10$. Tyto dvě skupiny se nepřekrývají (nemohou být obě červené). Zbývá $42 - 10 = 32$. *Jinak:* bez červené $6 \cdot 5 = 30$, s červenou jen červená+žlutá ve 2 pořadích: $30 + 2 = 32$.

**Za aktivitu:**

- Co kdyby chtěla k modré vždy zelenou? *(Odečteme dalších $2 \cdot 5$, ale páry červená–modrá jsme odečetli dvakrát: $42 - 20 + 2 = 24$.)*

---

### Úloha 4 (Dělitelnost).

*[PIE]*

*Zadání.* Kolik čísel z $\{1, 2, \ldots, 1000\}$ není dělitelných ani 2, ani 3, ani 5?

*Výsledek.* 266.

$A_2, A_3, A_5$ = násobky 2, 3, 5 v $\{1, \ldots, 1000\}$. Velikost průniku = počet násobků nejmenšího společného násobku, tj. $\lfloor 1000/d \rfloor$:

$$1000 - (500 + 333 + 200) + (166 + 100 + 66) - 33 = 266.$$

**Za aktivitu:**

- Jak to souvisí s úlohou o prvočíslech modulo 6? *(Čísla nedělitelná 2 ani 3 jsou přesně tvaru $6k \pm 1$.)*

---

### Úloha 5 (Drahokamy).

*[podmíněná pravděpodobnost]*

*Zadání.* Každá ze tří skříněk má dvě zásuvky a v každé zásuvce je jeden drahokam. V jedné skříňce jsou dva rubíny, v druhé jeden rubín a jeden smaragd a v poslední dva smaragdy. Zvolili jsme si náhodně skříňku a v ní zásuvku. Jestliže jsme v první zásuvce našli rubín, s jakou pravděpodobností bude i ve druhé rubín?

*Výsledek.* $\frac{2}{3}$.

Nechť $B_1$ = skříňka se dvěma rubíny, $B_2$ = smíšená, $B_3$ = dva smaragdy, $A$ = „v první zásuvce je rubín“. Bayes:

$$P[B_1 \mid A] = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}.$$

*Intuice:* rubíny jsou celkem 3 a našli jsme se stejnou pravděpodobností kterýkoli z nich; dva z nich mají za sousedem rubín. Častá chybná odpověď je $\frac{1}{2}$ („zbyly dvě skříňky“).

**Za aktivitu:**

- Nasimulujte to na tabuli: 6 zásuvek, 3 s rubínem. Ve kolika z nich je za sousedem rubín? *(Ve dvou.)*

---

### Úloha 6 (Dvě krabice).

*[Bayes]*

*Zadání.* V první krabici jsou 3 bílé a 1 černá kulička, ve druhé 1 bílá a 3 černé. Hodem mincí vybereme krabici a vytáhneme z ní kuličku. Je bílá. S jakou pravděpodobností jsme táhli z první krabice?

*Výsledek.* $\frac{3}{4}$.

$P[\text{bílá}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (úplná pravděpodobnost). Bayes: $P[\text{1. krabice} \mid \text{bílá}] = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$.

**Za aktivitu:**

- A když v první krabici bude 30 bílých a 10 černých? *(Stále $\frac{3}{4}$, záleží jen na poměrech.)*

## Střední úlohy

### Úloha 7 (Dvojice v řadě).

*[pravděpodobnost, permutace]*

*Zadání.* Viktor napsal na papír čísla 1 až 100 v náhodném pořadí. Jaká je pravděpodobnost, že pro každé $i = 1, \ldots, 50$ je $(2i-1)$. číslo v pořadí menší než $(2i)$. číslo?

*Výsledek.* $\frac{1}{2^{50}}$.

Rozdělíme 100 pozic na 50 dvojic (1. a 2., 3. a 4., ...). Pro každou dvojici je stejně pravděpodobné, že je menší číslo vlevo i vpravo, a dvojice se navzájem neovlivňují: prohození v jedné dvojici je bijekce mezi „dobrými" a „špatnými" pořadími. Počítáním: dobrých pořadí je $\frac{100!}{2^{50}}$ (z každé permutace vznikne prohazováním ve dvojicích $2^{50}$ permutací a právě jedna je dobrá).

**Za aktivitu:**

- Jaká je pravděpodobnost, že čísla jsou celá rostoucí? *($\frac{1}{100!}$.)*

---

### Úloha 8 (Úhel a funkce).

*[geometrická pravděpodobnost]*

*Zadání.* Do roviny s kartézskou soustavou souřadnic jsme náhodně umístili úhel o velikosti 110°. Jaká je pravděpodobnost, že ramena tohoto úhlu tvoří graf funkce?

*Výsledek.* $\frac{11}{18}$.

Ramena tvoří graf funkce, právě když je každá svislá přímka protne nejvýš jednou, tedy když jedno rameno míří doleva a druhé doprava. Nechť první rameno má směr $\theta$ (rovnoměrně na kružnici), druhé $\theta + 110°$. Podmínka platí pro $\theta \in (-20°, 90°)$ a pro $\theta \in (160°, 270°)$, celkem 220° z 360°, tedy $\frac{220}{360} = \frac{11}{18}$. (Obecně pro úhel $\alpha < 180°$ je výsledek $\frac{\alpha}{180°}$; svislé rameno má pravděpodobnost 0.)

**Za aktivitu:**

- Jaký je výsledek pro úhel 90°? A pro 180°? *($\frac{1}{2}$; pro přímku vždy, kromě svislé.)*

---

### Úloha 9 (Sousední čísla).

*[pravděpodobnost]*

*Zadání.* Vybereme-li náhodně dvě různá čísla z množiny $\{1, 2, \ldots, n\}$, je pravděpodobnost, že jsou to dvě po sobě jdoucí čísla, rovna $\frac{1}{21}$. Určete $n$.

*Výsledek.* $n = 42$.

Všech dvojic je $\binom{n}{2}$, dvojic sousedních čísel je $n-1$. Tedy $\frac{n-1}{\binom{n}{2}} = \frac{2}{n} = \frac{1}{21}$, odkud $n = 42$.

---

### Úloha 10 (Zapomenuté heslo).

*[PIE]*

*Zadání.* Petr zapomněl své heslo. Pamatuje si, že se skládá z devíti malých písmen anglické abecedy (26 písmen) a že obsahovalo slova „voda" a „slovo". Kolik hesel splňuje tyto podmínky? (Slova se vyskytují celistvě, např. „sloveso" slovo „slovo" neobsahuje.)

*Výsledek.* 2030.

Slova mají délky 4 a 5, heslo 9. Buď se nepřekrývají, nebo se překrývají.

- Bez překryvu zaberou celé heslo: „vodaslovo" nebo „slovovoda", tedy 2 hesla.

- S překryvem: konec „slovo“ se shoduje se začátkem „voda“ v „vo“, takže vznikne „slovoda“ (7 písmen). (Opačné pořadí se překrýt nedá: „voda“ končí na „a“, „slovo“ začíná „s“.) Blok má v hesle 3 možné polohy a zbylá 2 písmena jsou libovolná: $3 \cdot 26^2 = 2028$.

Případy se nepřekrývají (žádné heslo nemůže obsahovat „slovoda“ dvakrát ani být jedním ze dvou předchozích), celkem 2030.

**Za aktivitu:**

- Kde v řešení schovává PIE? *(Hesla obsahující obě slova = průnik množin hesel s „voda“ a s „slovo“.)*

---

### Úloha 11 (Střídačka).

*[permutace, kombinatorika]*

*Zadání.* Na střídačce fotbalového stadionu je v řadě 14 sedadel. Vedení týmu (trenér, asistent trenéra, manažer a fyzioterapeut) se chce co nejvíc seznámit s hráči, a proto se každý z nich posadí mezi dva z deseti střídajících hráčů. Kolik je možností, jak se může vedení posadit? Dvě různá pořadí na týchž čtyřech sedadlech počítáme jako dvě možnosti.

*Výsledek.* $\binom{9}{4} \cdot 4! = 3024$.

Hráče posadíme v řadě. Člen vedení musí sedět mezi dvěma hráči, tedy v jedné z 9 vnitřních mezer, a dva členové vedení nesmí sedět vedle sebe. Vybereme 4 různé mezery ($\binom{9}{4} = 126$) a do nich rozesadíme 4 rozlišitelné osoby ($4! = 24$).

**Za aktivitu:**

- A když záleží i na pořadí hráčů? *($3024 \cdot 10!$.)*

---

### Úloha 12 (Lékařský test).

*[Bayes]*

*Zadání.* Nemoc má 1 % populace. Test nemocného odhalí s pravděpodobností 99 %, ale u zdravého člověka vyjde falešně pozitivní s pravděpodobností 5 %. Test vám vyšel pozitivní. S jakou pravděpodobností jste opravdu nemocní?

*Výsledek.* $\frac{1}{6} \approx 17\,\%$.

Představme si 10 000 lidí: 100 nemocných, z nich 99 pozitivních; 9 900 zdravých, z nich 5 % = 495 pozitivních.

$$P[\text{nemocný} \mid +] = \frac{99}{99 + 495} = \frac{1}{6}.$$

Pozitivní test tedy znamená „jen“ 17 %, protože zdravých je tolik, že i malé procento falešných poplachů je přečíslí.

**Za aktivitu:**

- Co když test zopakujeme (nezávisle) a vyjde znovu pozitivní? *(Apriorní pravděpodobnost je teď $\frac{1}{6}$: $\frac{0{,}99 \cdot \frac{1}{6}}{0{,}99 \cdot \frac{1}{6} + 0{,}05 \cdot \frac{5}{6}} \approx 80\,\%$.)*

## Velmi těžké úlohy

### Úloha 13 (Josephus).

*[rekurze, indukce]*

*Zadání.* Kolem kulatého stolu sedí 2026 lidí očíslovaných $1, 2, \ldots, 2026$. Počínaje člověkem číslo 1 se postupuje kolem stolu a každý druhý ze stolu odchází (odejde 2, pak 4, 6, ...). Kdo zůstane u stolu poslední?

*Výsledek.* Člověk číslo 2005.

Je-li lidí $2^m$, po jednom kole jich zůstane $2^{m-1}$ a začíná se opět u čísla 1; indukcí přežije 1. Pro $n = 2^m + L$, $0 \le L < 2^m$: po odchodu $L$ lidí $(2, 4, \ldots, 2L)$ zbývá $2^m$ lidí a na tahu je člověk $2L+1$, který tedy přežije. $2026 = 1024 + 1002$, přežije $2 \cdot 1002 + 1 = 2005$.

**Za aktivitu:**

- Spočtěte malé případy $n = 1, \ldots, 8$ a hledejte vzor. *(1, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 1.)*
- Ve dvojkové soustavě: přesuňte první jedničku na konec. *(*$2026 = 11111101010_2 \mapsto 11111010101_2 = 2005$*.)*

---

### Úloha 14 (Souboj čarodějů).

*[pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost]*

*Zadání.* Čarodějové Aritmetix a Kombinatorika začínají souboj, oba mají 100 HP (bodů života). Aritmetixovo kouzlo zasáhne Kombinatoriku s pravděpodobností 90 % a způsobí jí 60 HP poškození, Kombinatoričino kouzlo zasáhne Aritmetixe s pravděpodobností 60 % a způsobí mu 130 HP poškození. Čarodějové se ve sesílání kouzel střídají, Aritmetix začíná. Souboj skončí, když jeden z čarodějů přijde o všechny HP. Určete pravděpodobnost, že souboj vyhraje Aritmetix.

*Výsledek.* $\frac{45}{128} \approx 35\,\%$.

Aritmetix potřebuje 2 zásahy (60+60 HP), Kombinatorice stačí 1 zásah (130 HP). Nechť $p_h$ je pravděpodobnost výhry Aritmetixe, když je na tahu a potřebuje ještě $h$ zásahů. Jedno kolo (on, pak ona) skončí jeho zásahem, jejím zásahem, nebo dvojím minutím ($0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}04$) a pak se opakuje:

$$p_1 = 0{,}9 + 0{,}04\,p_1 \Rightarrow p_1 = \tfrac{0{,}9}{0{,}96} = \tfrac{15}{16}, \qquad p_2 = 0{,}9 \cdot 0{,}4 \cdot p_1 + 0{,}04\,p_2 \Rightarrow p_2 = \tfrac{0{,}36 \cdot \frac{15}{16}}{0{,}96} = \tfrac{45}{128}.$$

(U $p_2$: po zásahu musí Kombinatorika minout, s pravděpodobností 0,4, a pak je Aritmetix opět na tahu s $h = 1$.)

**Za aktivitu:**

- Kdo by měl začínat, aby šance byly co nejvyrovnanější? *(Začne-li Kombinatorika:* $0{,}4 \cdot \frac{45}{128} \approx 14\,\%$*.)*

---

### Úloha 15 (Permutační nerovnost).

*[permutace]*

*Zadání.* **Věta.** Jsou-li $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$ a $b_1 \le b_2 \le \cdots \le b_n$ reálná čísla a $\sigma$ libovolná permutace množiny $\{1, \ldots, n\}$, pak

$$a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 \;\le\; a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \;\le\; a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Pomocí věty dokažte: (a) $a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$ pro reálná $a, b, c$; (b) $a^3 + b^3 + c^3 \ge a^2 b + b^2 c + c^2 a$ pro kladná $a, b, c$; (c) $\dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{z^2} + \dfrac{z^2}{x^2} \ge \dfrac{y}{x} + \dfrac{z}{y} + \dfrac{x}{z}$ pro $x, y, z > 0$.

Vždy uspořádáme obě posloupnosti stejně a porovnáme „seřazené“ párování (maximum) s jiným párováním. (a) Posloupnosti $(a, b, c)$ a $(a, b, c)$ jsou stejně uspořádané, takže $a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c \ge a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a$ (párování posunuté o jedna). (b) Pro kladná čísla jsou $(a^2, b^2, c^2)$ a $(a, b, c)$ uspořádané stejně, tedy $a^2 \cdot a + b^2 \cdot b + c^2 \cdot c \ge a^2 \cdot b + b^2 \cdot c + c^2 \cdot a$. (c) Položme $p = \frac{x}{y}$, $q = \frac{y}{z}$, $r = \frac{z}{x}$, pak $pqr = 1$. Levá strana je $p^2 + q^2 + r^2$, pravá $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = qr + rp + pq$; dál podle (a).

**Za aktivitu:**

- Proč stačí „posun o jedna“? *(Věta platí pro každou permutaci $\sigma$, tedy i pro cyklický posun.)*

---

### Úloha 16 (Trojky v součinu).

*[dělitelnost]*

*Zadání.* Nechť $P$ je součin prvních 100 kladných lichých čísel. Najděte největší přirozené $k$ takové, že $3^k$ dělí $P$.

*Výsledek.* $k = 49$.

$P = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 199$. Počítáme, kolikrát se 3 objeví ve všech činitelích dohromady (jako u nul na konci $n!$): lichých násobků 3 do 199 je 33 $(3, 9, \ldots, 195)$, lichých násobků 9 je 11, 27 jsou 4, 81 je 1, násobky 243 nejsou. $33 + 11 + 4 + 1 = 49$.

**Za aktivitu:**

- Kolika nulami končí 100!? *(Stejný trik s pětkami:* $20 + 4 = 24$*.)*

---

### Úloha 17 (Věže a permanent).

*[permutace, PIE]*

*Zadání.* **Teorie.** *Permanent* čtvercové matice $M = (m_{ij})$ je $\operatorname{per} M = \sum_\sigma \prod_{i=1}^n m_{i\sigma(i)}$, kde sčítáme přes všechny permutace $\sigma$. Je to determinant „bez znamének“. Obecněji *imanant* je $\sum_\sigma \chi(\sigma) \prod_i m_{i\sigma(i)}$ pro vhodnou funkci $\chi$ na permutacích: pro $\chi \equiv 1$ dostaneme permanent, pro $\chi = \operatorname{sgn}$ determinant. Rozestavení $n$ neohrožujících se věží na šachovnici $n \times n$ je přesně permutace $\sigma$ (věž v řádku $i$ stojí ve sloupci $\sigma(i)$). Zakážeme-li některá políčka a zapíšeme povolená jako 1 a zakázaná jako 0, je počet rozestavení roven $\operatorname{per} M$. Determinant se počítá rychle, permanent obecně ne; pro speciální zákazy pomůže PIE. (K pochopení klidně použijte Google nebo jazykový model.)
Kolika způsoby lze na šachovnici $8 \times 8$ rozestavit 8 navzájem se neohrožujících věží, jestliže (a) žádné políčko není zakázané, (b) jsou zakázaná políčka hlavní diagonály, (c) jsou zakázaná políčka obou diagonál?

*Výsledek.* (a) 40 320; (b) 14 833; (c) 4 752.

(a) Rozestavení = permutace: $8! = 40\,320$. (b) Permutace bez pevného bodu, PIE jako v úloze „Šatna“: $\sum_{k=0}^{8} (-1)^k \binom{8}{k} (8-k)! = 14\,833$. (c) PIE přes *zakázaná* políčka: je-li $r_k$ počet způsobů, jak položit $k$ neohrožujících se věží na zakázaná políčka, pak výsledek je $\sum_k (-1)^k r_k (8-k)!$. Zakázaná políčka obou diagonál se rozpadnou na 4 nezávislé „čtverce“ $2 \times 2$ (řádky a sloupce $i$ a $9-i$), pro každý je $1, 4, 2$ způsobů položit $0, 1, 2$ věže. Proto $\sum_k r_k x^k = (1 + 4x + 2x^2)^4$, tj. $r = (1, 16, 104, 352, 664, 704, 416, 128, 16)$ a $\sum_k (-1)^k r_k (8-k)! = 4\,752$. Obecně je to permanent matice $8 \times 8$ s nulami na obou diagonálách.

**Za aktivitu:**

- Proč je determinant snadný a permanent těžký? *(Determinant se dá upravovat řádkovými úpravami, permanent ne; jeho výpočet je obecně #P-těžký.)*